1.溶质的质量分数

定义	表示单位质量的溶液里所含溶质 B 的质量
对象	混合气体或溶液
符号	ω_B
单位	1
公式	$\omega_B=\frac{m_B}{m_{溶液}}\times100\%$
规律	溶液一旦配制好，ω_B 就为定值，与所取用的溶液体积、质量均无关系
缺点	溶液和气体均为流体，测量体积比测量质量更方便

注:溶液中的溶质往往不单一，一定要指明研究对象。

2. 物质的量浓度

定义	表示单位体积的溶液里所含溶质 B 的物质的量
对象	混合气体或溶液
符号	c_B
单位	常用单位是“$mol \cdot L^{-1}$”或“mol/L”
公式	$c_B = \frac{n_B}{V}$
规律	溶液一旦配制好，浓度就为定值，与所取用的溶液体积无关。

注：(1)公式中的V是溶液体积，不是溶剂(水)的体积。

(2)溶液中溶质往往不单一，一定要指明浓度的研究对象。

(3)溶液稀释公式：n_B浓 $=n_B$稀 $\rightarrow c_{B浓} V_{浓} = c_B$稀 V稀

3. 质量分数与物质的量浓度的关系

$$c_B=\frac{n_B}{V}\xrightarrow[\rho=\frac{m_{溶液}}{V_{溶液}}]{n_B=\frac{m_B}{M_B}}c_B=\frac{\frac{m_B}{M_B}}{\frac{m_{溶液}}{\rho}\times10^{-3}}\longrightarrow c_B=1000\times\frac{m_B}{m_{溶液}}\times\frac{\rho}{M_B}\longrightarrow c_B=\frac{1000\rho\omega_B}{M_B}$$

ρ 的单位一般为 g/mL，因此溶液体积 $\frac{m_{溶液}}{\rho}$ 单位为 mL，则 $\frac{m_{溶液}}{\rho}\times10^{-3}$ 单位为 L。

（ρ、ω_B、M_B 分别表示溶液密度、溶质 B 的质量分数、溶质 B 的摩尔质量，且 ρ 的单位是 g/mL）

注：同学们要尝试自己推导一些衍生公式，并理解公式的意义和运用范围；物理和数学中也有很多的衍生公式，请同学们将这些学科中的衍生公式也进行推导和理解。

【实验2-10】

配制100 mL 1.00 mol/L NaCl溶液。

（1）计算需要NaCl固体的质量：_____g。

（2）根据计算结果，称量NaCl固体[1]。

（3）将称好的NaCl固体放入烧杯中，加入适量蒸馏水，用玻璃棒搅拌，使NaCl固体全部溶解。

（4）将烧杯中的溶液沿玻璃棒注入100 mL容量瓶（如图2-25），并用少量蒸馏水洗涤烧杯内壁和玻璃棒2~3次，将洗涤液也都注入容量瓶。轻轻摇动容量瓶，使溶液混合均匀。

（5）将蒸馏水注入容量瓶，当液面离容量瓶颈部的刻度线1~2 cm时，改用胶头滴管滴加蒸馏水至溶液的凹液面与刻度线相切。盖好瓶塞，反复上下颠倒，摇匀。

（6）将配制好的溶液倒入试剂瓶中，并贴好标签。



图2-25　向容量瓶中转移溶液

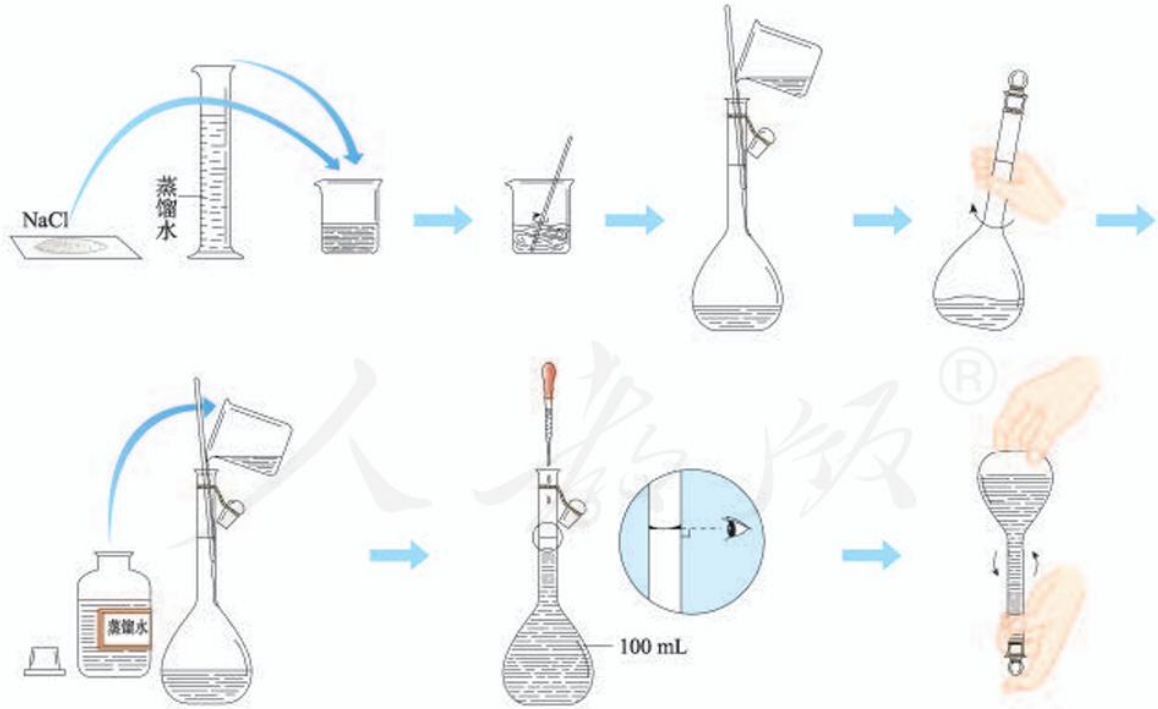


图2-26　配制一定物质的量浓度的NaCl溶液过程示意图

下列说法正确的是(　　)

A.将0.1 mol NaOH 固体溶于1 L H_2O 中，所得溶液的c(NaOH)=0.1 mol/L

B.100 mL 0.5mol/L $MgCl_2$ 溶液中的c(Cl^-)=0.5 mol/L

C. ω 为98%的浓硫酸，ρ为1.84g/mL，则c(H_2SO_4)=18.4 mol/L

D.10 mL 5mol/L NaCl溶液与100 mL 0.5mol/L NaCl溶液所含c(Cl^-)相等

将10 mL 1 mol/L的盐酸加水稀释到100 mL，下列叙述正确的是（　　）

A. 稀释后的盐酸浓度为 0.1 mol/L

B. 从稀释后的溶液中取出10 mL溶液，该盐酸的浓度为 0.01 mol/L

C. 稀释后，溶质的物质的量减小为原来的 $\frac{1}{10}$

D. 稀释后的溶液中所含Cl^-的质量为 3.55 g

V mL $AlCl_3$ 溶液含 Al^{3+} a g，取 $\frac{V}{2}$ mL 溶液稀释至 $2V$ mL，稀释后的溶液中$c(Cl^-)$为（　　）

A. $\frac{250a}{9V}$ mol/L　　B. $\frac{500a}{9V}$ mol/L

C. $\frac{250a}{81V}$ mol/L　　D. $\frac{125a}{9V}$ mol/L